

DOI:10.16788/j.hddz.32-1865/P.2023.01.007

引用格式:朱义坤,赵景怀,缪旭煌,等.综合物探方法在蚌埠隆起金多金属矿勘查中的应用——以怀远双沟勘查区为例[J].华东地质,2023,44(1):82-92.(ZHU Y K, ZHAO J H, MIAO X H, et al. Application of comprehensive geophysical survey in Bengbu uplift gold polymetallic ore exploration: a case study of Huaiyuan Shuanggou exploration area[J]. East China Geology, 2023, 44(1):82-92.)

综合物探方法在蚌埠隆起金多金属矿勘查中的应用 ——以怀远双沟勘查区为例

朱义坤^{1,2}, 赵景怀^{1,2}, 缪旭煌^{1,2}, 马学静^{1,2}, 张顺林^{1,2}, 王金鑫^{1,2}

(1.安徽省勘查技术院,安徽 合肥 230031;2.安徽省电法勘探重点实验室,安徽 合肥 230031)

摘要:为展现综合物探方法在蚌埠隆起区金多金属矿勘查中的应用效果,更好地指导该区找矿工作,该文以怀远双沟勘查区为例,通过开展面积性高精度重磁测量和综合物探剖面测量,初步建立了近EW向与NE—近NS向叠加的构造格架,并经钻探验证发现了分别受韧性断裂和脆性断裂控制的2种类型的金多金属矿化带。在此基础上,总结了勘查区NE—近NS向的磁异常中心和重磁异常梯级带2种金多金属矿成矿有利部位,识别出NE—近NS向磁异常、NE—近NS向重磁异常梯级带、重力异常梯级带背景下的局部重力高、CSAMT剖面上的视电阻率等值线梯级带或明显的错断带等特征,作为区内金多金属矿的综合地球物理找矿标志。

关键词:蚌埠隆起;综合物探;怀远双沟勘查区;金多金属矿

中图分类号:P631.8;P618.51

文献标识码:A

文章编号:2096-1871(2023)01-082-11

蚌埠隆起位于华北陆块东南缘,主体呈EW走向,西窄东宽,是近EW向与近SN向两组断裂切割而形成的构造单元^[1](图1),与邻近胶东地区具有类似的变质基底、岩浆作用和金多金属成矿类型^[2-3]。近年来,凤阳江山金矿、五河河口铅金矿、蒙城西贾庄铅锌金银矿等金多金属矿的发现,表明该地区的找矿潜力很大。

蚌埠隆起绝大部分为第四系覆盖区,矿化信息被掩盖,常规的地质调查、化探等方法技术难以开展,因此综合物探方法是取得找矿突破的关键。前人^[4-5]基于重、磁场特征研究了该区区域构造格架,分析了找矿潜力并指明下一步找矿方向;依托最新的航磁资料,王培建等^[6]和杜化宇等^[7]分析了已知矿床的航磁异常特征,指出了区域找矿潜力和找矿方向;在蚌埠隆起与郯庐断裂带交汇的五河地区,汪青松等^[8]分析过综合地球物理方法的应用效果,但主要是针对郯庐

断裂带的控矿构造研究。总体上,与宁芜、庐枞等相邻成矿区相比^[9-10],针对蚌埠隆起综合地球物理方法在实际找矿中(尤其是远离郯庐断裂带的隆起中西段)的应用效果总结研究较少。

安徽省怀远县双沟地区位于蚌埠隆起中段,以往工作程度较低。自2011年以来,该区发现了多处金多金属矿化线索,为后续找矿提供了工作方向。本文以该地区为例,分析综合物探方法的应用效果,为蚌埠隆起区内物性条件相似地区的勘查工作提供参考。

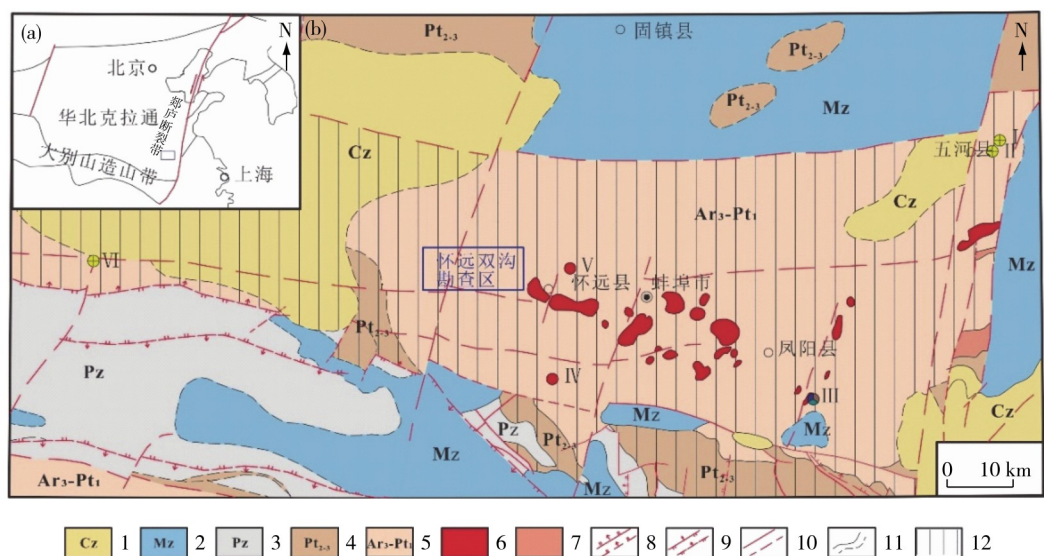
1 勘查区概况

怀远双沟勘查区位于安徽省蚌埠市怀远县,总面积100 km²,为第四系覆盖区,第四系厚度50~150 m;下伏基底地层为新太古代—古元古代五河岩群^[11](图1),是一套经区域变质和混合岩化作用

* 收稿日期:2022-11-22 修订日期:2023-02-02 责任编辑:叶海敏

基金项目:中国地质调查局“安徽省蚌埠市北部地区铁矿资源调查评价(编号:1212011120860、1212011220543)”和安徽省地勘基金“安徽省怀远县双沟地区铁多金属矿预查(编号:2013-1-7)”项目联合资助。

第一作者简介:朱义坤,1990年生,男,工程师,大学本科,主要从事固体矿产勘查工作。Email:864507986@qq.com。



I. 荣渡金矿; II. 河口铅锌金银矿; III. 江山金矿; IV. 马头城铁矿; V. 城庙铁矿; VI. 西贾庄铅锌金银矿; 1. 新生界; 2. 中生界; 3. 古生界; 4. 中—新元古界; 5. 新太古代—古元古界; 6. 燕山期侵入岩; 7. 新太古代—古元古代侵入岩; 8. 实/推测正断层; 9. 实/推测逆断层; 10. 实/推测性质不明断层; 11. 实/推测地质界线; 12. 蚌埠隆起范围

图 1 怀远双沟勘查区大地构造位置(a)及蚌埠隆起基岩地质图(b)^[11]

Fig. 1 Geotectonic sketch of the Huaiyuan Shuanggou exploration area (a) and the bedrock geological map of Bengbu uplift (b)^[11]

改造的中深变质岩系。区内主要发育近 EW 向和 NNE 向断裂构造。岩浆岩为燕山期荆山岩体, 岩性是二长花岗岩, 出露于勘查区 SE 方向约 2 km 处。

勘查区位于近 EW 向怀远—蚌埠—凤阳航磁异常带北部(图 2)。该航磁异常带内包括多个分散的、强度不高的小型局部航磁异常^[12], 主要由五河

岩群含铁变质岩系引起。

根据前人^[13-16]对区域成矿条件和成矿规律的研究认识, 蚌埠隆起金多金属矿主要为中低温热液型, 受 NE—NNE 向、近 NS 向断裂或推覆构造面控制, 五河岩群是最主要的含矿层位, 成矿时代主要为燕山期。

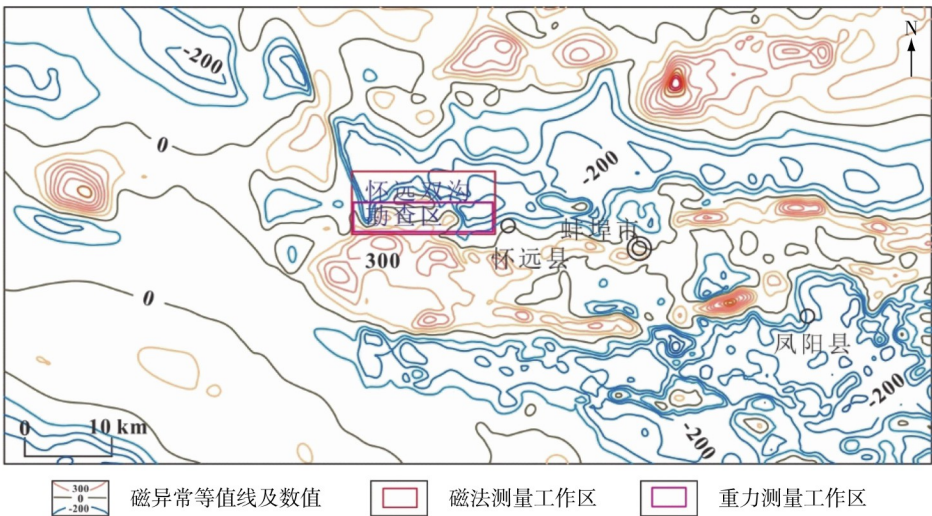


图 2 怀远双沟勘查区及周边航磁 ΔT 滑动平均化极异常图

Fig. 2 Magnetic ΔT moving average pole anomaly in the Huaiyuan Shuanggou exploration area and surroundings area

2 工作方法

2.1 工作方法选择

本次以综合物探方法为主要工作手段。以往的航磁资料比例尺相对较小,本文首先通过1:10 000高精度地磁测量,结合1:25 000万高精度重力测量详细了解勘查区磁场和重力场特征,解译地质构造,寻找成矿有利部位。在此基础上对成矿有利部位开展综合物探剖面测量,为钻孔定位提供依据。综合物探剖面工作方法选择1:2 000高精度磁测剖面 and 可控源音频大地电磁测量(点距40 m)。最后通过钻探验证,分析综合物探方法的应用效果。

2.2 数据采集、整理和处理

1:10 000高精度地磁测量覆盖整个勘查区(图2),网度为100 m×40 m,数据采集设备为GSM-19T质子磁力仪,磁测总精度约为2.46 nT,观测数据经过日变改正、正常场改正、高度改正,得到了磁ΔT异常。为了消除斜磁化的影响,磁异常做化极处理得到磁化极异常。

1:25 000高精度重力测量覆盖勘查区南部(图2),网度为250 m×50 m,数据采集设备为CG-5重力仪,重力测量总精度约为 $0.023 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$,经过固体潮改正、零点漂移改正、中间层校正、高度校正、纬度校正和地形校正后得到布格重力异常值。为了突出局部隐伏地质体的密度变化特征,本文采用滑动平均法(1.1 km×1.1 km)求取剩余重

力异常。

可控源音频大地电磁测量使用赤道偶极装置,场源偶极子AB长度>1 km,收发距>6.0 km,工作频率0.125~9 600 Hz,成果数据经过坐标偏差校正、跳点处理、曲线圆滑、两端坏频段截断处理、近场校正、静态位移校正等方法处理,然后进行反演。

2.3 物探资料的解释推断

在区域地质及构造格架研究的基础上,以布格重力异常平面图、磁异常ΔT化极平面图为基础,结合剩余重力异常平面图、总水平导数、水平一阶导数平面图等图件,对勘查区内的断裂构造进行综合推断解释,划分构造单元。各类断裂构造推断的主要依据有重磁梯级带、不同重磁异常特征的分界线、重磁异常等值线的错动或同形扭曲、水平一阶导数极值带等。

3 综合物探方法应用效果分析

3.1 岩石物性特征

本文以磁性矿物含量为主要标准,对区内钻孔岩石物性进行了分类统计(表1)。总体上,随着暗色矿物和磁铁矿含量的增加,岩石磁化率、剩余磁化强度和密度逐渐增大。含磁铁角闪斜长片麻岩的磁化率、剩余磁化强度均最高;二长花岗斑岩和混合岩的磁化率、剩余磁化强度和密度最低。电性方面,二长花岗斑岩的电阻率最高、极化率最低,含磁铁角闪斜长片麻岩极化率最高。

表1 怀远双沟勘查区岩石物性统计表

Table 1 Statistics of physical properties of rocks in the Huaiyuan Shuanggou exploration area

岩性	磁化率/ (10^{-5} SI)	剩余磁化强度/ ($10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$)	密度/ ($10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	电阻率/ ($\Omega \cdot \text{m}$)	极化率/ %	标本数/件
二长花岗斑岩	890.1	96	2.68	12 503	1.42	6
斜长角闪混合岩	669.8	202	2.71	4 981	2.52	30
混合岩化角闪斜长片麻岩	1 142.4	2 480	2.80	5 836	2.18	30
角闪斜长片麻岩	1 187.9	10 820	3.01	5 825	2.63	9
斜长角闪岩	1 313.0	5 320	3.01	9 980	2.20	30
含磁铁角闪斜长片麻岩	3 134.4	32 220	2.99	7 547	5.50	25

3.2 重磁场特征分析

重磁测量结果显示勘查区地磁场总体为负背景场,呈近EW向展布,其上叠加了5个局部磁异常,编号分别为DC-2、DC-3、DC-4、DC-5、DC-6(图

3);重力场则呈东低西高的特征,其上叠加了4个局部重力异常,编号分别为G1、G2、G3、G4(图4)。依据重磁场特征,在区内推断出断裂构造9条,其中NE向5条,NS向1条,近EW向3条,推断依据和

断裂特征见表 2,图 5 和图 6。通过对重磁异常特征的分析,勘查区大致可分为 3 个异常区,分别反映了不同的地质构造特征。自西向东分别为:

(1)近 EW 向异常区。后彭咀子—张家沟一线 NE 向重磁梯级带,推测为 NE 向断裂(F3)的反应。F3 断裂以西,磁异常等值线整体呈近 EW 向展布,与区域构造线方向一致,其上叠加 DC-2、DC-3 两个磁异常。DC-2 磁异常总体走向近 EW,局部 NNE,反映

了不同方向构造叠加的特点,该处重力场走向近 EW,有近 NS 向重力异常叠加(G2),重磁异常形态相似,为重磁同高,推测为近 EW 向五河岩群基底隆起与 NNE—近 NS 向断裂构造叠加的反应,具有寻找金多金属矿的潜力;DC-3 磁异常呈近 EW 向条带状,与城隍庙铁矿磁异常特征相似^[17],推测为近 EW 向褶皱构造核部磁性体加厚引起,具备寻找沉积变质型铁矿的潜力。

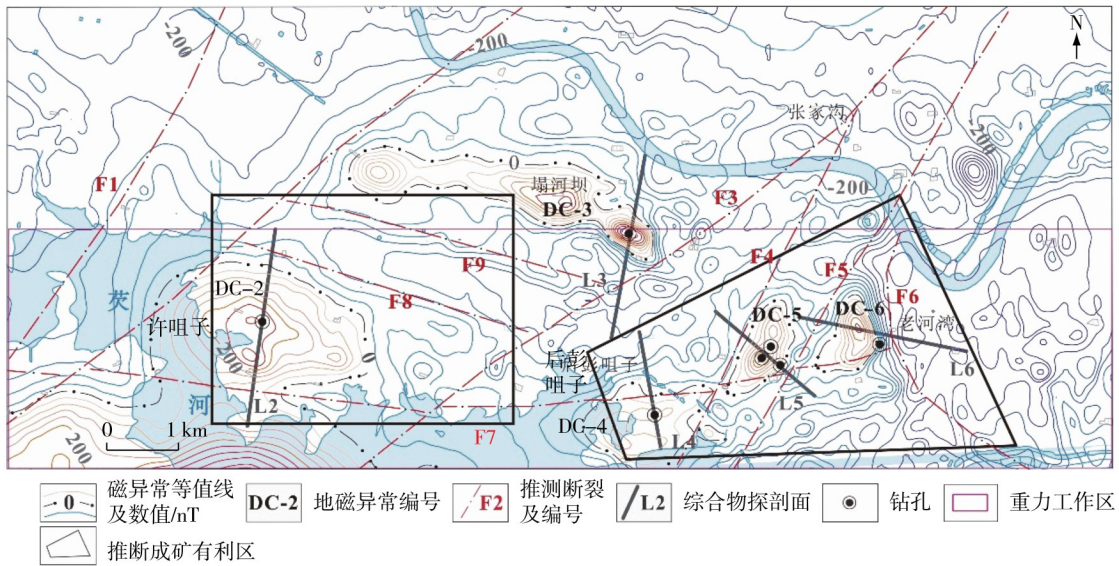


图 3 怀远双沟勘查区地磁 ΔT 化极异常图

Fig. 3 Geomagnetic ΔT pole anomaly in the Huaiyuan Shuanggou exploration area

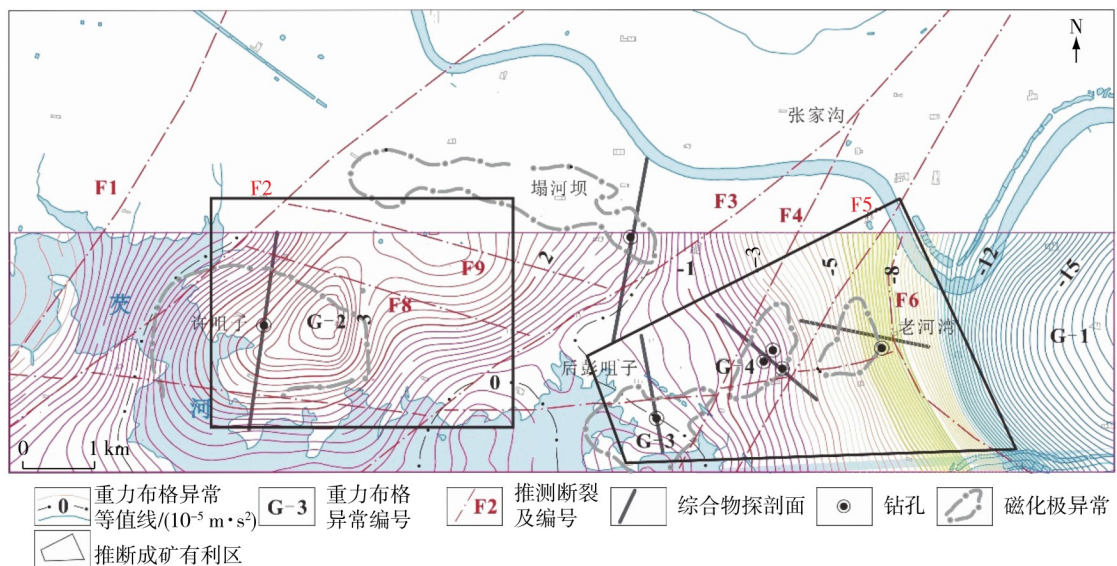


图 4 怀远双沟勘查区重力布格异常图

Fig. 4 Bouguer gravity anomaly in the Huaiyuan Shuanggou exploration area

表 2 怀远双沟勘查区推测断裂统计表

Table 2 Statistics of inferred fractures in the Huaiyuan Shuanggou exploration area

编号	走向	重磁场特征	推断依据
F1	NE	北西侧为重低磁低异常区,南东侧为重磁异常逐步增大	磁异常梯级带
F2	NE	位于 NE 向重力梯级带上,NW 侧重力异常逐步降低、梯级带逐渐稀疏;磁异常在断裂两侧呈现西低东高的特征	磁异常分区界线、磁水平一阶导数极小值、重力异常梯级带
F3	NE	位于 NE 向重力异常梯级带上,两侧磁异常特征不同,局部磁异常由近 EW 向转为 NE 向	重力异常梯级带、磁异常分区界线
F4、F5	NE	断裂位于 NE 向局部磁异常边部	磁异常总水平导数极值
F6	NS	位于近 NS 向弧形重力梯级带上,东侧重低磁低,西侧重高磁高	不同重磁异常分区界线、重力异常梯级带、磁异常梯级带
F7	EW	北部局部磁异常以近 EW 向和 NE 向为主,南部磁异常方向不定	磁异常分区界线
F8、F9	EW	位于近 EW 向磁异常带边部,控制了磁异常展布形态	磁异常水平导数极值、磁异常梯级带、重力异常低值带

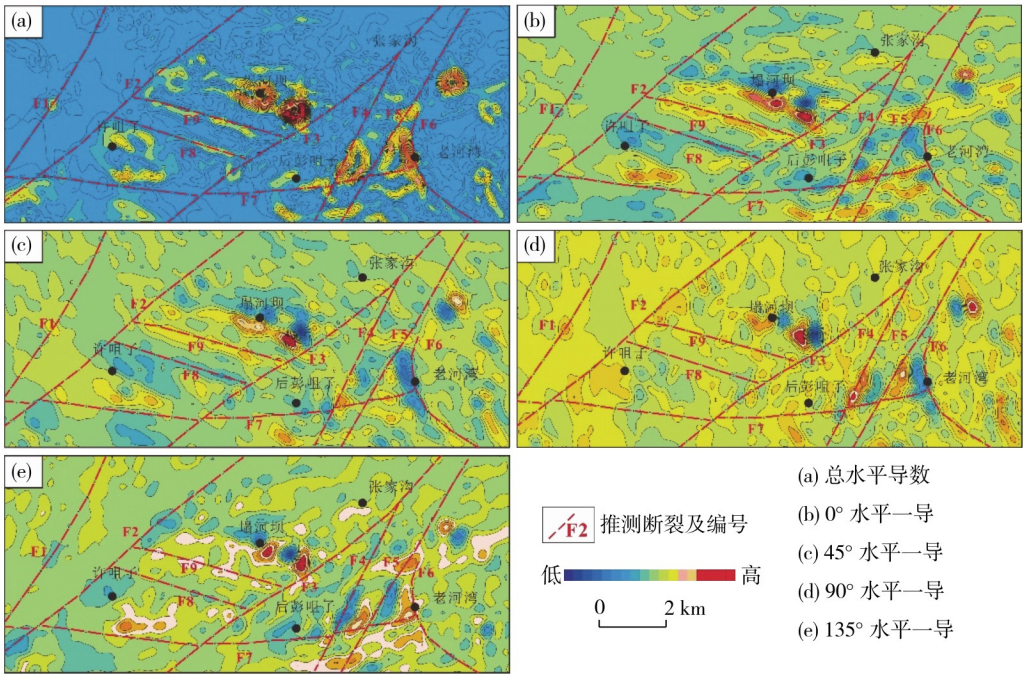


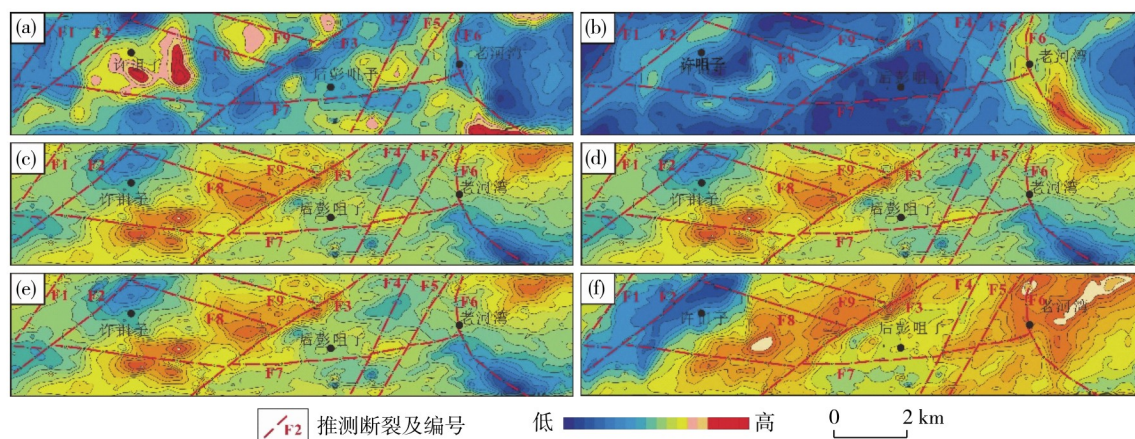
图 5 怀远双沟勘查区磁异常位场转换图

Fig. 5 Magnetic anomaly potential field conversion diagram of the Huaiyuan Shuanggou exploration area

(2)NNE 向异常区。F3 断裂以东至 F6 断裂一线,磁异常走向从近 EW 向转为 NNE 向,叠加了 DC-4、DC-5、DC-6 三个磁异常。其中,DC-4 属于低缓磁异常,与区域构造线方向一致,对应低缓局部重力异常 G3,为重磁同高,推测为相对高磁高密度地质体局部隆起所致;DC-5、DC-6 呈 NNE 向展布,与区域构造的交角较大,重力场为近 NS 向梯级带,

存在 NNE 向局部重力异常(G4),在垂向二阶导数上反应较明显。该异常区整体重梯磁高,推测为近 EW 向褶皱与 NNE—近 NS 向构造叠加的结果,具备寻找金多金属矿的潜力。

(3)近 NS 向重低磁低区。靠近怀远县城、F6 断裂以东的低磁场区,背景场多在一 300 nT 以下,磁场较为凌乱,重力场为近 NS 向弧形重力低



(a).剩余重力异常;(b).总水平导数;(c).0°水平一导;(d).45°水平一导;(e).90°水平一导;(f).135°水平一导

图 6 怀远双沟勘查区重力异常位场转换图

Fig. 6 Gravity anomaly potential field conversion diagram of the Huaiyuan Shuanggou exploration area

(G1);东南部是荆山花岗岩体。该异常区为重低磁低,推测是隐伏花岗岩体的反应。

结合区域构造演化特征分析^[18],近 EW 向构造应为早期构造,NE 和 NS 向构造为晚期构造,这些晚期构造与金多金属矿成矿作用可能具有密切关系。

3.3 成矿有利区的剖析与验证

通过前文对重磁场特征的分析 and 断裂的解译推断,初步认为勘查区内存在 2 种金多金属矿成矿有利部位:一种是 DC-2、DC-4、DC-5、DC-6 四个地磁异常,这些磁异常分布于局部重力高或者重力梯级带上,均表现为近 EW 向构造与 NNE—近 NS 向构造叠加的特点,可能跟五河岩群含铁变质岩系受到后期热液叠加改造有关;另一种是 NE—近 NS 向重磁异常梯级带或者串珠状磁力低,都位于重力梯级带上,是 NE、NNE—近 NS 向断裂的反应,这些断裂与区域上的金多金属矿控矿构造方向一致,具有一定找矿潜力。根据对成矿有利部位的分析,在勘查区划分了 2 处成矿有利区,分别为许咀子成矿有利区和后彭咀子—老河湾成矿有利区。针对以上成矿有利部位和成矿有利区,分别布设了高精度磁测和可控源音频大地电磁测量(CSAMT)综合物探剖面,并根据剖面测量成果布置了验证钻孔。以下简要介绍后彭咀子—老河湾成矿有利区 5 线、6 线综合物探剖面测量结果与钻孔验证效果,分别说明地磁异常中心和重磁异常梯级带 2 种成矿有利部位的矿化特征。

3.3.1 综合物探剖面 5 线

该剖面重点是解剖 DC-5 磁异常及其两侧的断裂构造。5 线高精度磁测剖面总体呈近正态曲线分布形态(图 7(a)),局部磁异常特征更加清晰,ΔT_{max} 约 400 nT。

CSAMT 视电阻率剖面在纵向上存在 3 个电性界面:—60~—80 m 电性界面推测为第四系与五河岩群界线的反应;—450~—500 m 界面可能跟岩浆侵入引起的矿化蚀变有关;—800~—1 000 m 界面可能跟层间破碎有关或者是方法本身的近场效应引起。横向上 1 500 点和 2 500 点附近视电阻率等值线弯曲下凹,错动明显,推测为断裂构造的反应(图 7(b)),分别与平面上重磁场推断的 F4 和 F5 断裂相对应。

DC-5 磁异常在重力场上表现为重力梯级带背景下的局部重力高,推测主要由基岩顶部厚度较大的含磁铁角闪斜长片麻岩经后期热液改造所引起,两侧的磁异常梯级带则由(F4、F5)断裂引起。

在 DC-5 异常中心布置验证孔 ZK5001,孔深 850 m。—69 m 以浅为第四系,向下为五河岩群至终孔,—390~—430 m 为闪长玢岩侵入,向下为五河岩群蚀变斜长角闪(片麻)岩,厚度约 70 m,自上而下蚀变程度逐渐减弱,大致与 CSAMT 电性界面对应(图 7(c))。钻孔发现单层视厚度 5.32 m 的低品位金矿体,样品最高 Au 含量 103 g/t(按特高品位计,统计平均品位时剔除),含矿岩石为磁铁矿化、黄铁矿化白云石英片岩,矿化带主要受韧性构造控制。

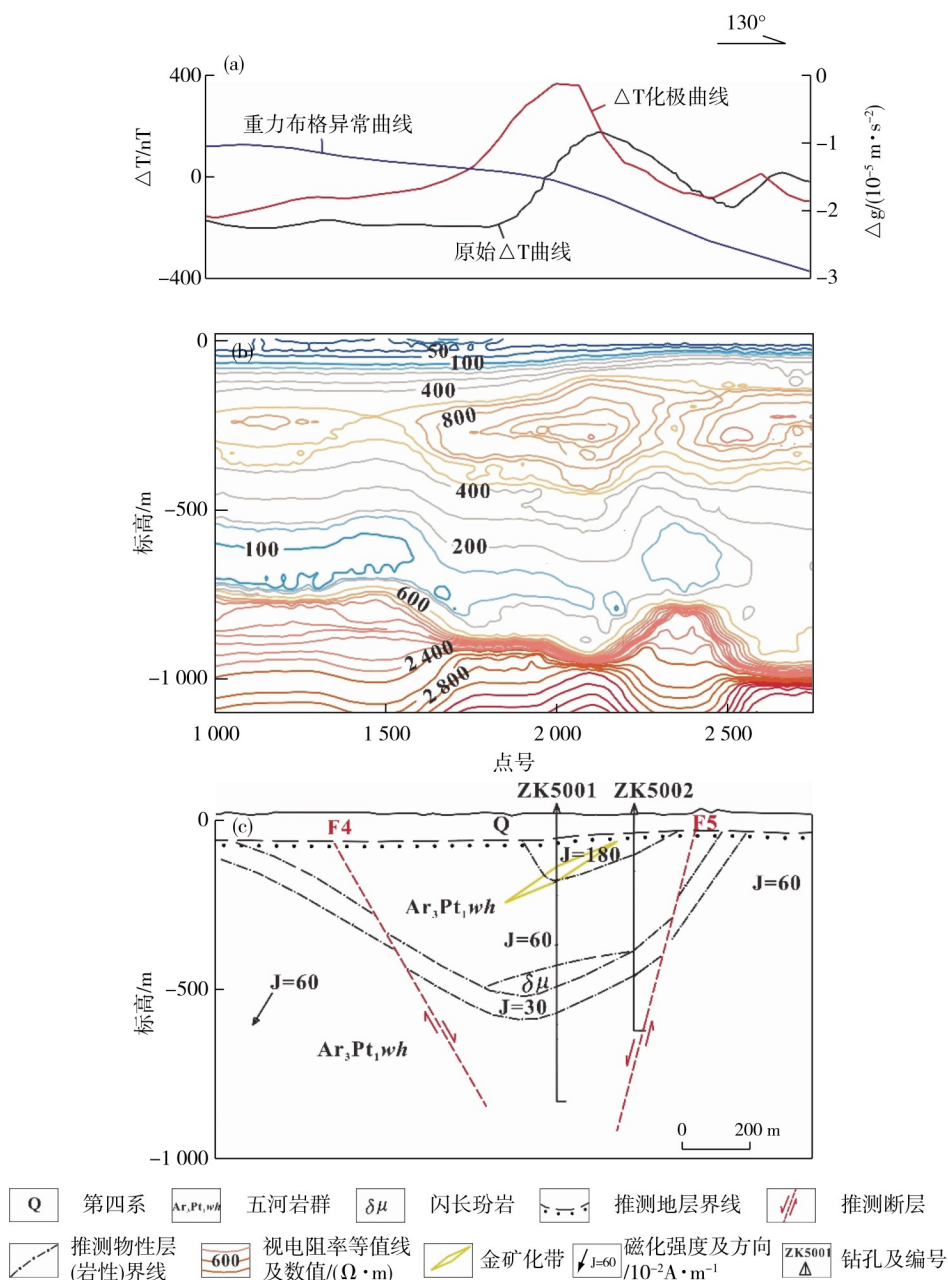


图7 怀远双沟勘查区5线高精度磁测剖面图(a)、CSAMT视电阻率剖面图(b)及综合推断地质剖面图(c)

Fig. 7 High precision magnetic profile (a), CSAMT apparent resistivity profile (b) and inferred geological section (c) of Line 5 in the Huaiyuan Shuanggou exploration area

3.3.2 综合物探剖面6线

该剖面重点是对F6断裂及其东部的隐伏岩体进行探测,兼顾DC-6磁异常剖析。

6线磁测剖面特征与5线相似,整体呈近正态分布曲线形态,但磁异常幅值高低差异更加明显(图8(a))。CSAMT视电阻率剖面垂向上存在3层电性界面:—50~—80 m以浅为第四系松散沉积物

的反应;—400~—500 m以及—800~—1 000 m的电性界面之间可能是隐伏花岗岩体的反应。横向上2 000点以后等值线分布不规则,局部有许多封闭的高阻异常带,推测是隐伏花岗岩体的反应,岩体规模向东逐渐变大,是引起勘查区东南部磁力低的主要因素;在1 400点、1 800点附近视电阻率等值线起伏较大,错动明显,推测为断裂构造的反

应,分别在平面上与重磁场推断的 F5 和 F6 断裂相对应(图 8(b)、(c))。

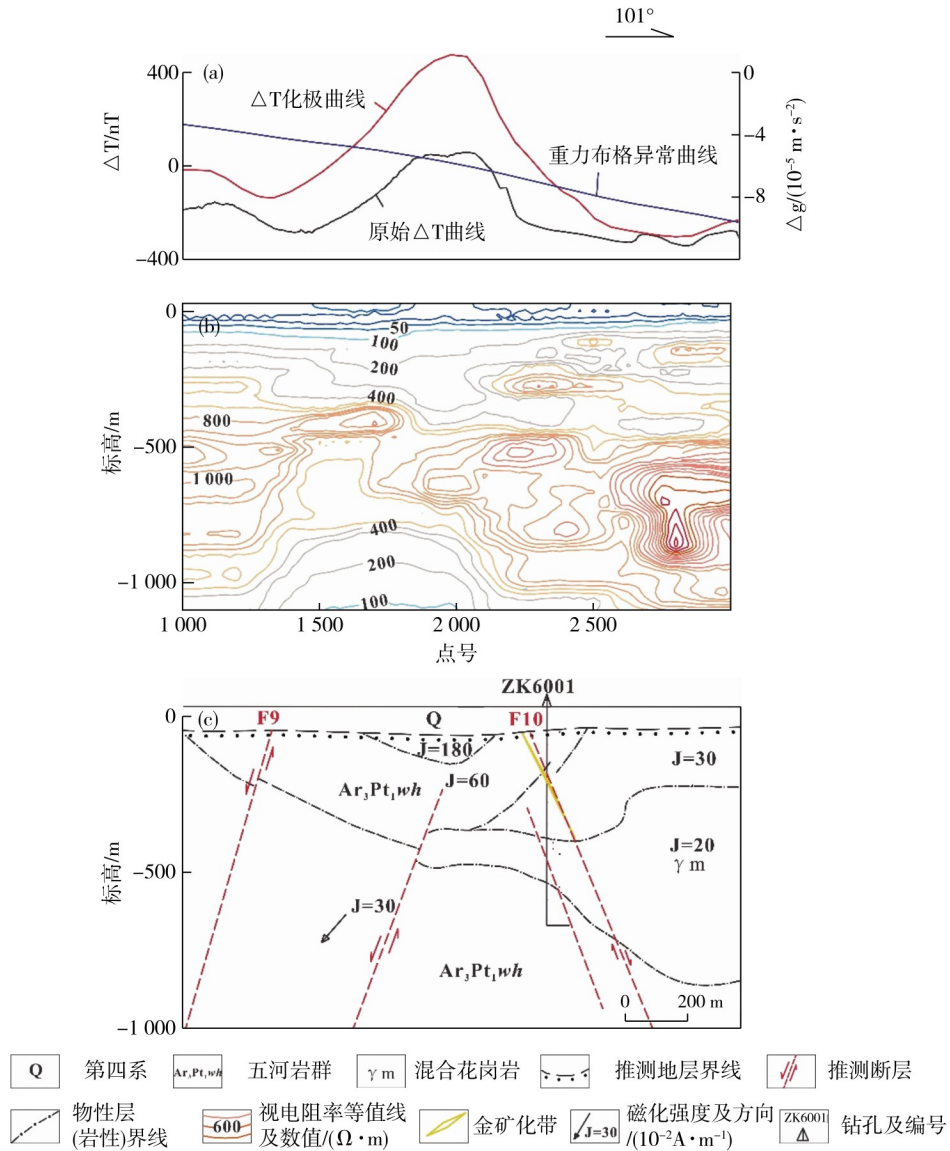


图 8 怀远双沟勘查区 6 线高精度磁测剖面图(a)、CSAMT 视电阻率剖面图(b)及综合推断地质剖面图(c)

Fig. 8 High precision magnetic profile (a), CSAMT apparent resistivity profile (b) and inferred geological section (c) of Line 6 in the Huaiyuan Shuanggou exploration area

综合以上分析,认为 F6 断裂及其东部隐伏岩体推断较为可靠,具备形成金多金属矿的有利条件;DC-6 磁异常与 DC-5 磁异常成因相似,为含磁铁角闪斜长片麻岩经后期热液改造而导致,亦有寻找金多金属矿的潜力。

在 DC-6 异常东侧梯级带(推断断裂 F6)布置验证孔 ZK6001,孔深 700 m。—71 m 以浅为第四系,向下为五河岩群至终孔。钻孔中见多处穿插花岗岩脉,还见有数段原岩为五河岩群片麻岩或花岗岩

脉、经构造破碎形成的构造角砾岩,显示其构造活动强烈,隐伏岩脉发育。在钻孔中发现了视厚度 6.25 m 的金矿化带,含矿岩石为黄铁矿化花岗质碎裂岩,矿化带受脆性断裂控制。

通过对综合物探剖面剖析和钻探验证,在 2 种成矿有利部位均发现了金多金属矿化线索,并且分别受不同类型构造控制。后期在 DC-2 地磁异常中心实施的验证钻孔发现了 2 层视厚度分别为 3.38 m 和 1.20 m 的低品位金矿体,控矿构造类型与

ZK5001相似,含矿岩石为磁铁矿化、黄铁矿化白云石英片岩,受韧性构造控制;DC-4地磁异常中心和DC-5地磁异常梯级带布设的验证钻孔均发现2层低品位钼矿体和1层铜矿体,而DC-3异常中心验证的钻孔则未发现金多金属矿化线索,这些成果也进一步证实了此前的认识。

4 结论

(1)通过综合物探方法的勘查,初步建立了怀远双沟勘查区近EW向褶皱、断裂构造与NE向—近NS向断裂构造叠加的构造格架,自西向东划分了3个次级地质构造单元。

(2)通过对综合物探资料的分析,总结了勘查区2种金多金属成矿有利部位:一是NE—近NS向的磁异常,矿化带主要受韧性构造(片理化带)控制;二是NE—近NS向的重磁异常梯级带,矿化带主要受脆性构造(构造破碎带)控制。

(3)怀远双沟勘查区金多金属矿化带物探异常特征表现为NE—近NS向的磁异常、重磁异常梯级带、重力异常梯级带背景下的局部重力高、CSAMT视电阻率等值线梯级带或明显的错断带,这些特征可以作为勘查区及周边物性条件相似地区金多金属矿的综合地球物理找矿标志。

致谢:感谢安徽省勘查技术院汪青松、兰学毅和汤正江3位正高级工程师在勘查和写作过程中的指导,特别感谢两位审稿专家提出的宝贵意见。

参考文献

- [1] 李东平,江汉铨.蚌埠隆起的时代含义、演化历史及控煤作用[J].中国煤田地质,1991,3(4):1-6.
LI D P, JIANG H Q. The formative era, evolutionary history and coal-controlling Process of Bengbu uplift [J]. China Coalfield Geology, 1991,3(4):1-6.
- [2] 胡海风,徐晓春,陈芳,等.安徽蚌埠—五河地区与胶东地区金矿床成矿地质背景对比研究[J].地质学刊,2015,39(2):187-193.
HU H F, XU X C, CHEN F, et al. A comparison of metallogenetic geological conditions of gold deposits between the Bengbu-Wuhe area in Anhui and Eastern Shandong Province [J]. Journal of Geology, 2015,39(2):187-193.
- [3] 张顺林,汪青松,张家嘉,等.五河地区与胶东及小秦岭地区金矿成矿地质对比研究[J].安徽地质,2017,27(2):90-94.
ZHANG S L, WANG Q S, ZHANG J J, et al. Comparative study of geology for the gold formations in the Wuhe, Jiaodong and Xiaolinling areas [J]. Geology of Anhui, 2017,27(2):90-94.
- [4] 盛勇,王建伟,张劲松,等.蚌埠隆起带地球物理特征及找矿方向[J].安徽地质,2014,24(2):119-121.
SHENG Y, WANG J W, ZHANG J S, et al. An initial analysis of geophysical features and ore prospecting direction in the Bengbu uplift zone [J]. Geology of Anhui, 2014,24(2):119-121.
- [5] 汪青松.蚌埠—凤阳地区构造格架与找矿方向研究[J].地质科学,2014,49(2):405-416.
WANG Q S. Studying on the tectonic system and the orientation of prospecting of Bengbu-Fengyang area [J]. Chinese Journal of Geology, 2014, 49(2):405-416.
- [6] 王培建,江忠民,李晓禄,等.蚌埠地区航磁异常特征及找矿潜力分析[J].化工矿地质,2016,38(3):156-160.
WANG P J, JIANG Z M, LI X L, et al. Analysis of aeromagnetic anomaly characteristics and ore-prospecting potential at Bengbu area [J]. Geology of Chemical Minerals, 2016,38(3):156-160.
- [7] 杜化宇,李晓禄,杨玉勤.蚌埠隆起航磁构造特征和进一步找矿方向[J].矿产勘查,2018,9(5):927-937.
DU H Y, LI X L, YANG Y Q. Aeromagnetic characteristics in Bengbu uplift and the prospecting on iron deposits direction [J]. Mineral Exploration, 2018, 9(5):927-937.
- [8] 汪青松,张家嘉,张顺林,等.安徽五河金矿整装勘查的重要发现及其地质意义[J].中国地质调查,2019,6(2):26-33.
WANG Q S, ZHANG J J, ZHANG S L, et al. Important discoveries in Wuhe integrated exploration gold mine area in Anhui Province and its geological significance [J]. Geological Survey of China, 2019, 6(2):26-33.
- [9] 张景,陈国光,曾勇,等.综合找矿方法在宁芜北火山岩覆盖区的应用——以南门头工区为例[J].华东地质,2016,37(3):221-228.
ZHANG J, CHEN G G, ZENG Y, et al. Application of the integrated ore-prospecting methods in the northern Ningwu volcanic covering areas: an example from the nanmentou work area. [J]. East China Geology, 2016,37(3):221-228.

- [10] 王云云,兰学毅,郭冬,等.地质-地球物理精细建模技术在庐枞下含山铁矿深部结构探测中的应用[J].华东地质,2021,42(3):293-301.
WANG Y Y, LAN X Y, GUO D, et al. Application of geological-geophysical modeling technique in deep structural exploration of Xiahanshan iron deposit in the Luzong basin[J]. East China Geology, 2021, 42(3): 293-301.
- [11] 安徽省地质矿产局.安徽省区域地质志[M].北京:地质出版社,1987.
Anhui Bureau of Geology and Mineral Resources. Regional Geology of Anhui Province[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1987.
- [12] 冶金工业部地球物理探矿公司航测大队.徐州—蚌埠地区航空磁测工作报告[R].保定:冶金工业部地球物理探矿公司航测大队,1975:66-70.
Aerial survey team, Geophysical prospecting Co. Ministry of Metallurgical Industry. Aeromagnetic survey report in Xuzhou-Bengbu District[R]. Baoding: Aerial survey team, Geophysical prospecting Co. 1975:66-70.
- [13] 安徽省勘查技术院.安徽省五河地区金矿成矿条件调查评价报告[R].合肥:安徽省勘查技术院,2016:104-105.
Geological Exploration Technologies Institute of Anhui Province. Investigation report on Au Metallogenetic conditions in Wuhe District, Anhui Province [R]. Hefei: Geological Exploration Technologies Institute of Anhui Province, 2016:104-105.
- [14] 陈杨,范裕,刘青,等.安徽省凤阳江山金矿床赋矿地层和相关岩浆岩锆石年代学研究及其意义[J].矿床地质,2018,37(6):1217-1232.
CHEN Y, FAN Y, LIU Q, et al. Zircon chronology of ore-bearing strata and related magmatic rocks in Jiangshan gold deposit, Fengyang, Anhui Province, and its significance [J]. Mineral Deposits, 2018, 37(6): 1217-1236.
- [15] 张家嘉,张顺林,朱义坤.安徽五河地区河口铅金矿成矿地质条件及成矿模式[J].地质学刊,2019,43(1):57-65.
ZHANG J J, ZHANG S L, ZHU Y K, et al. Metallogenic geological conditions and metallogenetic model of the Hekou Pb-Au deposit in the Wuhe area, Anhui Province [J]. Journal of Geology, 2019, 43(1): 57-65.
- [16] 陈杨,范裕,刘一男,等.安徽蚌埠西贾庄铅锌金银矿床赋矿地层和岩浆岩年代学、Hf 同位素、地球化学特征及其意义 [J].岩石学报,2019,35(12):3763-3777.
CHEN Y, FAN Y, LIU Y N, et al. Chronology, Hf isotope and geochemistry of the ore-hosting and magmatic rocks in Xijiazhuang Pb-Zn-Au-Ag deposit, Bengbu, Anhui Province, and its significance [J]. Acta Petrologica Sinica, 2019, 35(12): 3763-3781.
- [17] 李勇,赵亮,查名章.安徽省蚌埠市城隍庙铁矿地质特征及找矿标志[J].安徽地质,2011,21(2):150-154.
LI Y, ZHAO L, ZHA M Z. Geological features and ore indicators of the Chenghuangmiao iron ore deposit, Bengbu city, Anhui province [J]. Geology of Anhui, 2011, 21(2): 150-154.
- [18] 安徽省地质局区域地质调查队.1:20万蚌埠幅区域地质调查报告[R].巢县:安徽省地质局区域地质调查队,1979:298-319.
Regional Geological Survey Team of Anhui Provincial Bureau of Geology. Regional geological survey report of Bengbu sheet (1:200 000) [R]. Chao County: Regional Geological Survey Team of Anhui Provincial Bureau of Geology, 1979:298-319.

Application of comprehensive geophysical survey in Bengbu uplift gold polymetallic ore exploration: a case study of Huaiyuan Shuanggou exploration area

ZHU Yikun^{1,2}, ZHAO Jinghuai^{1,2}, MIAO Xuhuang^{1,2}, MA Xuejing^{1,2}, ZHANG Shunlin^{1,2},
WANG Jinxin^{1,2}

(1. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei 230031, Anhui, China;

2. Anhui Key Laboratory of Electrical Exploration, Hefei 230031, Anhui, China)

Abstract: In order to show the application effect of comprehensive geophysical survey in gold polymetallic ore exploration in Bengbu uplift area and better guide the prospecting work, this paper carried out areal high-precision gravity-magnetic survey and comprehensive geophysical profile survey in the Huaiyuan Shuanggou case study area, and then preliminarily built a superimposed structural framework of near EW and NE-near NS direction. Based on drilling verification, two types of gold polymetallic mineralization zones respectively controlled by ductile-brittle and brittle fractures are discovered. Accordingly, two kinds of gold polymetallic ore metallogenic favorable areas are concluded, namely the NE, near NS magnetic anomaly center, and the NE, near NS gravity-magnetic anomaly cascade zone. The NE, near NS magnetic anomaly, the NE, near NS gravity-magnetic anomaly cascade zone, local gravity height under the background of gravity anomaly cascade zone, and the apparent resistivity contour cascade zone or obvious fault zone on the CSAMT profile are recognized as the comprehensive geophysical prospecting indicators for the gold polymetallic ore in the region.

Key words: Bengbu uplift; comprehensive geophysical method; Huaiyuan Shuanggou exploration area; gold polymetallic ore

《地球化学勘查术语》国家标准正式发布

根据 3 月 17 日中华人民共和国国家标准 2023 年 1 号公告,经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准,由中国地质调查局南京地质调查中心主持编制的《地球化学勘查术语》(GB/T 14496—2023)正式发布,将于 2023 年 7 月 1 日起实施。

本标准界定了地球化学勘查工作中的基本术语和常用术语,适用于地球化学勘查及其有关的科研、教学、管理。标准主要内容包括基本术语、地球化学勘查原理、地球化学勘查方法、地球化学样品采集、地球化学样品分析、地球化学勘查数据资料处理与综合解释等。